

模型六：横竖距离转成坐标差

□ 核心结论：先判断看哪个坐标

水平距离只看横坐标差： $|x_1 - x_2|$ 。

竖直距离只看纵坐标差： $|y_1 - y_2|$ 。

点到 x 轴的距离是 $|y|$ ；点到 y 轴的距离是 $|x|$ 。

如果题目没有给方向、象限或范围，距离条件常常产生两个候选点。

例题 1

点 $A(-2,3)$ ，点 B 与点 A 在同一条水平线上，且 $AB = 6$ 。若点 B 在点 A 的右侧，求点 B 的坐标。

▷ 思路导航 同水平先定纵坐标 → 右侧距离定横坐标 → 写出点坐标

例题 1 用水平距离和方向求点坐标。

。小贴士

水平看横

同一水平线说明纵坐标不变，距离只改变横坐标。

方向决定加减

右侧是横坐标增加，左侧才是横坐标减少。

□ 解答

step1. 同水平先定纵坐标

B 与 A 在同一条水平线上，所以 B 的纵坐标也是 3。

step2. 右侧距离定横坐标

B 在 A 的右侧，且 $AB = 6$ ，所以横坐标为 $-2 + 6 = 4$ 。

step3. 写出点坐标

因此 $B(4,3)$ 。

例题 2

点 P 在一次函数 $y = -2x + 7$ 的图像上，且点 P 到 x 轴的距离为 3。若点 P 在第一象限，求点 P 的坐标。

▷ 思路导航 把到 x 轴距离转成纵坐标 → 代入函数求横坐标 → 写点并验算

例题 2 用点到轴距离和函数轨迹求点。

。小贴士

到 x 轴看纵

离 x 轴有多远，是看点的纵坐标离 0 有多远。

绝对值要筛选

$|y| = 3$ 原本有 $y = 3$ 或 $y = -3$ ，第一象限帮我们选 $y = 3$ 。

□ 解答

step1. 把到 x 轴距离转成纵坐标

点到 x 轴距离为 3，得 $|y| = 3$ 。第一象限中 $y > 0$ ，所以 $y = 3$ 。

step2. 代入函数求横坐标

将 $y = 3$ 代入 $y = -2x + 7$ ，得 $3 = -2x + 7$ ，解得 $x = 2$ 。

step3. 写点并验算

所以 $P(2,3)$ ，它在第一象限且到 x 轴距离为 3。

易错提醒

看到“距离”不要马上套两点距离公式。先判断这段距离是不是水平或竖直：水平只看横坐标，竖直只看纵坐标。点到 x 轴看 $|y|$ ，点到 y 轴看 $|x|$ 。

◇ 方法提醒

- 第一步写清：水平、竖直，还是到哪条坐标轴。
- 第二步列绝对值方程，再用方向、象限或范围筛选。
- 若点在函数图像上，筛选后的坐标还要代入函数。